

День 1 - Продакшн упав. Що робити?

AI-Native Observability - brief для генератора презентацій (v2, demo-driven)

Тема: Logs, Errors та AI

Результат сесії: Людина без попереднього досвіду розуміє різницю між Monitoring та Observability, вміє проєктувати structured logs, correlation, Sentry workflow і базовий Root Cause Analysis.

Кількість слайдів: 65 (50 з master brief + 15 нових демо-слайдів, вставлених по місцях і перенумерованих)

Правила для генератора

- Формат: 16:9, три окремі презентації, кожна розрахована приблизно на дві години.
- Мова: українська; усталені технічні терміни залишати англійською - Observability, Logs, Metrics, Traces, SLI, SLO, Error Budget, Root Cause Analysis тощо.
- Один слайд - одна головна думка. Не об'єднувати слайди й не скорочувати послідовність без окремої команди.
- Заголовки мають звучати як висновки, а не як назви розділів.
- Мінімальний текст на екрані, розгорнуте пояснення - у speaker notes.
- Візуальний стиль: білий фон, чорна типографіка, світло-лавандові площини, фіолетовий акцент, багато повітря, стримана технічна естетика.
- Не перетворювати презентацію на набір UI-карток. Використовувати одну домінуючу композицію на слайд.
- Не додавати неперевірені цифри, вигадані кейси, vendor claims або декоративні stock photos.
- Код, таблиці, графіки та схеми мають бути читабельними на екрані; якщо контент не поміщається - змінити композицію, а не зменшувати шрифт до дрібного.
- Джерела вказувати у speaker notes відповідного слайда.
- Практичні вправи мають містити сценарій, конкретний результат і короткий debrief.

Додаткові правила v2 (демо-слайди)

- Демо-слайди (заголовок починається з «Демо:» або «Антидемо:») будуються навколо темної області з командою: моноширинний шрифт, великий кегль, мінімум іншого тексту. Основне відбувається на екрані живого стека.
- Кожен демо-слайд має fallback-скріншот, зазначений у speaker notes (docs/screenshots/...), на випадок якщо живе демо недоступне.
- Антидемо-слайди отримують застережний акцент (теплий фон/рамка) - аудиторія має бачити, що помилка навмисна.
- Між демо-блоками стек повертається у baseline командою make reset - це частина сценарію сесії, не показується на слайдах.

Фінальна перевірка: у файлі має бути рівно 65 слайдів; кожен слайд має speaker notes на основі секції «Що проговорити»; демо-слайди зберігають команду в темній моноширинній області.

Слайд 1 - Продакшн упав. Що робити?

Роль у розповіді: Відкрити день, задати проблему та навчальну обіцянку.

Що має бути на слайді:

- Підзаголовок: Logs, Errors та AI - від повної сліпоти до Root Cause Analysis

Що проговорити: Відкрийте курс не з визначень, а з інциденту. Пообіцяйте, що до кінця дня учасники зможуть відновити історію однієї production-помилки. Сформулюйте проблему дня через реальний production-сценарій і дайте чітку обіцянку: після сесії учасник зможе пояснити, як перейти від симптому до доказу. Підкресліть, що матеріал починається з нульового рівня й поступово додає практики.

Ключова думка для аудиторії: Продакшн упав. Що робити? Logs, Errors та AI - від повної сліпоти до Root Cause Analysis

Візуальний напрям: Мінімалістичний титульний слайд: велика назва, короткий підзаголовок, один абстрактний акцент. Не додавати agenda або дрібні деталі.

Перехід далі: Завершіть запитанням або містком, відповідь на який дає наступний слайд: «Користувач каже: «Я натиснув Buy - і нічого не сталося»».

Слайд 2 - Користувач каже: «Я натиснув Buy - і нічого не сталося»

Роль у розповіді: Зафіксувати одну сильну тезу, яку аудиторія має запам'ятати.

Що має бути на слайді:

- Підзаголовок: Це єдиний сигнал, який ми маємо на старті.

Що проговорити: Попросіть аудиторію назвати першу дію. Не оцінюйте відповіді - зафіксуйте різні інстинктивні підходи. Вимовте заголовок як головний висновок. Потім дайте один конкретний приклад або анти-приклад і поясніть наслідок для production-розслідування. Не розмивайте тезу кількома паралельними думками.

Ключова думка для аудиторії: Користувач каже: «Я натиснув Buy - і нічого не сталося» Це єдиний сигнал, який ми маємо на старті.

Візуальний напрям: Одна велика фраза займає більшу частину слайда. Дозволений один вертикальний акцент; не додавати іконки, stock photo чи зайві пояснення.

Перехід далі: Завершіть запитанням або містком, відповідь на який дає наступний слайд: «Один клік проходить через багато компонентів».

Слайд 3 - Один клік проходить через багато компонентів

Роль у розповіді: Пояснити послідовність, причинно-наслідковий зв'язок або маршрут розслідування.

Що має бути на слайді:

- Послідовність: Frontend → Gateway → Checkout → Payment → PostgreSQL
- Висновок під схемою: Запит зайшов. Де він зник?

Що проговорити: Пояснить, що навіть проста дія користувача перетворюється на ланцюжок компонентів. Проведіть аудиторію маршрутом Frontend → Gateway → Checkout → Payment → PostgreSQL. На кожному переході пояснить, що ми вже знаємо, яке нове запитання виникає і який доказ отримуємо далі. Завершіть формулюванням: «Запит зайшов. Де він зник?».

Ключова думка для аудиторії: Один клік проходить через багато компонентів

Візуальний напрям: Лаконічна схема зліва направо. Однакові вузли, короткі підписи, стрілки позаду вузлів. Якщо вузлів забагато, перенести схему у два рядки, не зменшуючи текст.

Перехід далі: Завершіть запитанням або містком, відповідь на який дає наступний слайд: «Без сигналів ми не можемо відповісти навіть на базові питання».

Слайд 4 - Без сигналів ми не можемо відповісти навіть на базові питання

Роль у розповіді: Дати карту взаємопов'язаних понять без перевантаження деталями.

Що має бути на слайді:

- Коли? - Коли саме почалася проблема і чи триває вона зараз?
- Кого? - Один користувач чи значна частина аудиторії?
- Де? - Frontend, API, database чи зовнішній provider?
- Чому? - Deploy, навантаження, дані чи dependency?

Що проговорити: Ці чотири питання стануть каркасом усього курсу. Розкрийте елементи по одному: Коли? - Коли саме почалася проблема і чи триває вона зараз?; Кого? - Один користувач чи значна частина аудиторії?; Де? - Frontend, API, database чи зовнішній provider?; Чому? - Deploy, навантаження, дані чи dependency?. Після кожного визначення повертайтеся до спільної системи: як цей елемент допомагає побачити user impact, локалізувати проблему або перевірити гіпотезу. Не подавайте блоки як незалежний словник термінів.

Ключова думка для аудиторії: Без сигналів ми не можемо відповісти навіть на базові питання

Візуальний напрям: Рівна композиція з 2-6 змістовими блоками. Блоки мають читатися як частини однієї системи, а не як набір кнопок або dashboard widgets.

Перехід далі: Завершіть запитанням або містком, відповідь на який дає наступний слайд: «Debugging без Observability виглядає як археологія».

Слайд 5 - Debugging без Observability виглядає як археологія

Роль у розповіді: Розкласти тезу на практичні ознаки, правила або кроки.

Що має бути на слайді:

- Спробувати повторити локально
- Перевірити останній deployment
- Зайти на сервер і зробити grep
- Написати іншій команді
- Додати новий log і задеплоїти
- Чекати наступної скарги

Що проговорити: Підкресліть часову вартість: кожен крок - це нова гіпотеза без достатньої кількості доказів. Пройдіть пункти як через одну послідовну аргументацію: Спробувати повторити локально; Перевірити останній deployment; Зайти на сервер і зробити grep; Написати іншій команді; Додати новий log і задеплоїти; Чекати наступної скарги. Для кожного пункту коротко поясніть, яку помилку він запобігає або яке запитання допомагає закрити. Завершіть не повторенням списку, а практичним правилом.

Ключова думка для аудиторії: Debugging без Observability виглядає як археологія

Візуальний напрям: Вертикальний список із чіткою ієрархією та великою відстанню між пунктами. Виділити 1-2 ключові слова, але не перетворювати слайд на checklist UI.

Перехід далі: Завершіть запитанням або містком, відповідь на який дає наступний слайд: «Monitoring і Observability вирішують різні задачі».

Слайд 6 - Monitoring і Observability вирішують різні задачі

Роль у розповіді: Показати принципову різницю між двома підходами або станами системи.

Що має бути на слайді:

- Ліва сторона - Monitoring: Відомі запитання; • Чи сервіс живий?; • CPU нижче порогу?; • Error rate не перевищив 5%?
- Права сторона - Observability: Невідомі проблеми; • Чому лише один регіон?; • Де розірвався flow?; • Що змінив release?

Що проговорити: Monitoring є частиною observability. Не протиставляйте їх як старе й нове покажіть різницю в типах запитань. Спочатку розберіть ліву сторону «Monitoring» і покажіть її межі. Потім перейдіть до «Observability» та поясніть, що саме змінюється в мисленні або процесі. Центральна думка - не просто назвати дві колонки, а дати критерій, за яким команда обирає правильний підхід.

Ключова думка для аудиторії: Monitoring і Observability вирішують різні задачі

Візуальний напрям: Дві рівноправні колонки. Ліворуч проблема або обмеження, праворуч кращий стан чи інший підхід. Контраст має читатися кольором і формулюванням.

Перехід далі: Завершіть запитанням або містком, відповідь на який дає наступний слайд:

«Observability - це властивість системи бути зрозумілою через сигнали, які вона віддає назовні».

Джерела для speaker notes:

- <https://sre.google/sre-book/monitoring-distributed-systems/>

Слайд 7 - Observability - це властивість системи бути зрозумілою через сигнали, які вона віддає назовні

Роль у розповіді: Зафіксувати одну сильну тезу, яку аудиторія має запам'ятати.

Що має бути на слайді:

- Підзаголовок: Не інструмент. Не dashboard. Не vendor.

Що проговорити: Це центральне визначення курсу. Інструменти змінюються, а здатність системи пояснювати свій стан залишається. Вимовте заголовок як головний висновок. Потім дайте один конкретний приклад або анти-приклад і поясніть наслідок для production-розслідування. Не розмивайте тезу кількома паралельними думками.

Ключова думка для аудиторії: Observability - це властивість системи бути зрозумілою через сигнали, які вона віддає назовні Не інструмент. Не dashboard. Не vendor.

Візуальний напрям: Одна велика фраза займає більшу частину слайда. Дозволений один вертикальний акцент; не додавати іконки, stock photo чи зайві пояснення.

Перехід далі: Завершіть запитанням або містком, відповідь на який дає наступний слайд: «Протягом трьох днів ми поступово додамо чотири сигнали».

Джерела для speaker notes:

- <https://opentelemetry.io/docs/>

Слайд 8 - Протягом трьох днів ми поступово додамо чотири сигнали

Роль у розповіді: Дати карту взаємопов'язаних понять без перевантаження деталями.

Що має бути на слайді:

- Logs - Що сталося в конкретний момент
- Errors - Що зламалось і як часто
- Metrics - Як система поводить себе в часі
- Traces - Який шлях пройшла операція

Що проговорити: Не розкривайте все одразу. Це карта маршруту, а не готова відповідь.

Розкрийте елементи по одному: Logs - Що сталося в конкретний момент; Errors - Що зламалось і як часто; Metrics - Як система поводить себе в часі; Traces - Який шлях пройшла операція. Після кожного визначення повертайтеся до спільної системи: як цей елемент допомагає побачити user impact, локалізувати проблему або перевірити гіпотезу. Не подавайте блоки як незалежний словник термінів.

Ключова думка для аудиторії: Протягом трьох днів ми поступово додамо чотири сигнали

Візуальний напрям: Рівна композиція з 2-6 змістовими блоками. Блоки мають читатися як частини однієї системи, а не як набір кнопок або dashboard widgets.

Перехід далі: Підведіть до нового блоку «Перший сигнал - Logs»: поточна відповідь відкриває наступне, глибше запитання.

Джерела для speaker notes:

- <https://opentelemetry.io/docs/>

Слайд 9 - Перший сигнал - Logs

Роль у розповіді: Позначити перехід до нового смислового блоку й пояснити, навіщо він потрібен саме зараз.

Що має бути на слайді:

- Підзаголовок: Від випадкового тексту до відновлюваної історії
- Маркер блоку: Блок 01

Що проговорити: Коротко підсумуйте попередній блок і поясніть, як нова тема закриває питання, що залишилося без відповіді. Не викладайте зміст секції наперед - створіть логічну потребу рухатися далі.

Ключова думка для аудиторії: Перший сигнал - Logs Від випадкового тексту до відновлюваної історії

Візуальний напрям: Повітряний розділювач секції: великий заголовок у центрі, короткий підзаголовок і тонкий акцент. Це пауза в ритмі презентації.

Перехід далі: Завершіть запитанням або містком, відповідь на який дає наступний слайд: «Log це запис про подію, яка вже відбулася».

Слайд 10 - Log - це запис про подію, яка вже відбулася

Роль у розповіді: Зафіксувати одну сильну тезу, яку аудиторія має запам'ятати.

Що має бути на слайді:

- Підзаголовок: Він корисний лише тоді, коли допомагає відповісти на наступне запитання.

Що проговорити: Вимовте заголовок як головний висновок. Потім дайте один конкретний приклад або анти-приклад і поясніть наслідок для production-розслідування. Не розмивайте тезу кількома паралельними думками.

Ключова думка для аудиторії: Log - це запис про подію, яка вже відбулася Він корисний лише тоді, коли допомагає відповісти на наступне запитання.

Візуальний напрям: Одна велика фраза займає більшу частину слайда. Дозволений один вертикальний акцент; не додавати іконки, stock photo чи зайві пояснення.

Перехід далі: Завершіть запитанням або містком, відповідь на який дає наступний слайд: «Поганий log повідомляє факт, але не дає контексту».

Джерела для speaker notes:

- <https://grafana.com/docs/loki/latest/>

Слайд 11 - Поганий log повідомляє факт, але не дає контексту

Роль у розповіді: Заземлити концепцію в конкретному технічному прикладі.

Що має бути на слайді:

- Показати технічний приклад без декоративних елементів:

```
2026-08-31 18:44:12 ERROR Request failed
```

Що проговорити: Запитайте: що можна зробити з цим записом? Відповідь - майже нічого, окрім пошуку схожого тексту. Розбирайте приклад зверху вниз. Спершу назвіть його задачу, потім покажіть 2-4 ключові поля або рядки, поясніть їхню семантику й заверште тим, як цей приклад змінює пошук проблеми в production. Не читайте весь код уголос.

Ключова думка для аудиторії: Поганий log повідомляє факт, але не дає контексту

Візуальний напрям: Темна область для коду або prompt, світлий фон слайда, великий моноширинний текст. Підсвітити лише ті рядки, які пояснює спікер.

Перехід далі: Завершіть запитанням або містком, відповідь на який дає наступний слайд: «Structured Log перетворює текст на дані».

Слайд 12 - Демо: шукаємо помилку grep-ом — і засікаємо час

Роль у розповіді: Дати аудиторії відчувати біль неструктурованих логів на живій системі.

Що має бути на слайді:

- Демо-команди:

```
LOG_FORMAT=text make up && make incident-day1
docker compose logs app | grep -i error
```

- Завдання аудиторії: який order зачеплено і чому? Час — на секундомір.

Що проговорити: Запустіть інцидент і дайте аудиторії дві хвилини командувати, що грепати далі. Мета — чесно не встигнути: текстовий лог відповідає «щось сталося», але не «що, з ким і чому». Зафіксуйте витрачений час на фліпчарті — він знадобиться через два слайди. Fallback: скріншот виводу grep у docs/screenshots/d1-grep.png.

Ключова думка для аудиторії: grep знаходить рядки, а не відповіді.

Візуальний напрям: Демо-слайд: великий заголовок-висновок, під ним темна область з командою (моноширинний шрифт) і 2-3 короткі підписи, що саме дивитися на екрані. Основна дія відбувається у живому стеку — слайд лише опора.

Перехід далі: Завершіть містком: «А тепер той самий запис — як дані»: наступний слайд — «Structured Log перетворює текст на дані».

Слайд 13 - Structured Log перетворює текст на дані

Роль у розповіді: Заземлити концепцію в конкретному технічному прикладі.

Що має бути на слайді:

- Показати технічний приклад без декоративних елементів:

```
{
  "timestamp": "2026-08-31T15:44:12Z",
  "level": "error",
  "message": "Payment request failed",
  "service": "checkout",
  "environment": "production",
  "order_id": "o-456",
  "provider": "stripe",
  "status_code": 503,
  "trace_id": "abc-789"
}
```

Що проговорити: Поясніть кожне поле як можливий фільтр або ключ кореляції. Розбирайте приклад зверху вниз. Спершу назвіть його задачу, потім покажіть 2-4 ключові поля або рядки, поясніть їхню семантику й заверште тим, як цей приклад змінює пошук проблеми в production. Не читайте весь код уголос.

Ключова думка для аудиторії: Structured Log перетворює текст на дані

Візуальний напрям: Темна область для коду або prompt, світлий фон слайда, великий моноширинний текст. Підсвітити лише ті рядки, які пояснює спікер.

Перехід далі: Завершіть запитанням або містком, відповідь на який дає наступний слайд: «Структура робить Logs придатними для пошуку й автоматизації».

Джерела для speaker notes:

- <https://grafana.com/docs/loki/latest/>

Слайд 14 - У Go структура — це middleware, а не Sprintf у кожному хендлері

Роль у розповіді: Заземлити structured logging у реальному коді demo-проєкту.

Що має бути на слайді:

- Фрагмент logging middleware з demo-репо:

```
logger := slog.With("request_id", reqID, "correlation_id", corrID,
    "trace_id", traceID, "release", version)
ctx = context.WithValue(ctx, loggerKey, logger)
```

- Хендлер бере logger із context — поля додаються один раз на запит

Що проговорити: Покажіть, що збагачення відбувається в одному місці: middleware генерує request_id, читає traceparent, кладе release з env — далі кожен лог у межах запиту автоматично повний. Анти-приклад: fmt.Sprintf із ручним склеюванням полів у кожному хендлері — саме так народжуються логи без контексту.

Ключова думка для аудиторії: Структура логів — архітектурне рішення, а не дисципліна кожного розробника.

Візуальний напрям: Темна область для коду або конфігурації, світлий фон слайда, великий моноширинний текст. Підсвітити лише ті рядки, які пояснює спікер.

Перехід далі: Завершіть запитанням, відповідь на яке дає наступний слайд: «Структура робить Logs придатними для пошуку й автоматизації».

Слайд 15 - Структура робить Logs придатними для пошуку й автоматизації

Роль у розповіді: Дати карту взаємопов'язаних понять без перевантаження деталями.

Що має бути на слайді:

- Filter - Знайти тільки checkout errors у production
- Correlation - Об'єднати події за order_id або trace_id
- Aggregation - Порахувати frequency за provider чи status
- AI analysis - Дати агенту стабільні поля замість довільного тексту

Що проговорити: Розкрийте елементи по одному: Filter - Знайти тільки checkout errors у production; Correlation - Об'єднати події за order_id або trace_id; Aggregation - Порахувати frequency за provider чи status; AI analysis - Дати агенту стабільні поля замість довільного тексту. Після кожного визначення повертайтеся до спільної системи: як цей елемент допомагає побачити user impact, локалізувати проблему або перевірити гіпотезу. Не подавайте блоки як незалежний словник термінів.

Ключова думка для аудиторії: Структура робить Logs придатними для пошуку й автоматизації

Візуальний напрям: Рівна композиція з 2-6 змістовими блоками. Блоки мають читатися як частини однієї системи, а не як набір кнопок або dashboard widgets.

Перехід далі: Завершіть запитанням або містком, відповідь на який дає наступний слайд: «Логи мають залишити процес і потрапити у централізоване сховище».

Джерела для speaker notes:

- <https://grafana.com/docs/loki/latest/>

Слайд 16 - Логи мають залишити процес і потрапити у централізоване сховище

Роль у розповіді: Пояснити послідовність, причинно-наслідковий зв'язок або маршрут розслідування.

Що має бути на слайді:

- Послідовність: Go app (JSON → stdout) → Grafana Alloy (collect + labels) → Loki (store + query) → Grafana (Explore)
- Висновок під схемою: stdout - контракт із платформою; Loki - місце пошуку

Що проговорити: Для локального demo Alloy читає container logs. У production pipeline може відрізнятись, але відповідальності залишаються. Проведіть аудиторію маршрутом Go app → Grafana Alloy → Loki → Grafana. На кожному переході поясніть, що ми вже знаємо, яке нове запитання виникає і який доказ отримуємо далі. Завершіть формулюванням: «stdout - контракт із платформою; Loki - місце пошуку».

Ключова думка для аудиторії: Логи мають залишити процес і потрапити у централізоване сховище

Візуальний напрям: Лаконічна схема зліва направо. Однакові вузли, короткі підписи, стрілки позаду вузлів. Якщо вузлів забагато, перенести схему у два рядки, не зменшуючи текст.

Перехід далі: Завершіть запитанням або містком, відповідь на який дає наступний слайд: «Різні ID відповідають на різні питання».

Джерела для speaker notes:

- <https://grafana.com/docs/loki/latest/>

Слайд 17 - Демо: той самий інцидент у Grafana Explore — за 30 секунд

Роль у розповіді: Показати цінність централізації і структури прямим порівнянням із grep-демо.

Що має бути на слайді:

- Демо-запит у Loki:

```
{service="checkout"} | json | level="error"
```

- Секундомір: порівнюємо з часом grep-демо вголос

Що проговорити: Повторіть той самий інцидент, що в grep-демо, але через Explore: знайдіть order, provider і причину за пів хвилини. Порівняйте два часи на фліпчарті — це найпереконливіший аргумент дня. Fallback: docs/screenshots/d1-explore.png.

Ключова думка для аудиторії: Різниця в часі між grep і LogQL — це і є ROI структурованих логів.

Візуальний напрям: Демо-слайд: великий заголовок-висновок, під ним темна область з командою (моноширинний шрифт) і 2-3 короткі підписи, що саме дивитися на екрані. Основна дія відбувається у живому стеку — слайд лише опора.

Перехід далі: Підведіть до розбору запиту по частинах: спочатку stream selector.

Слайд 18 - LogQL крок 1: stream selector обирає дешеві labels

Роль у розповіді: Заземлити перший елемент LogQL-запиту в конфігурації демо-стека.

Що має бути на слайді:

```
{service="checkout", environment="production"}
```

- Labels у нашому Alloy-конфігу: service, environment, level — і все

Що проговорити: Selector працює по індексу — тому labels мають бути з обмеженим набором значень. Покажіть перелік labels у нашому Alloy config і зв'яжіть із правилом про типові помилки: user_id як label — заборонено, він живе всередині JSON-рядка.

Ключова думка для аудиторії: Мало labels — швидкий і дешевий Loki.

Візуальний напрям: Темна область для коду або конфігурації, світлий фон слайда, великий моноширинний текст. Підсвітити лише ті рядки, які пояснює спікер.

Перехід далі: Завершіть запитанням: а що відбувається після вибору stream? Наступний слайд — parser і filters.

Слайд 19 - LogQL крок 2: parser і filter працюють уже після вибору stream

Роль у розповіді: Показати pipeline LogQL як воронку від дешевого до дорогого.

Що має бути на слайді:

```
| json | order_id="o-456" | line_format "{{.message}}" [{{.provider}}]"
```

- Порядок: дешевий selector → дорогий парсинг → фільтри → формат

Що проговорити: Додавайте по одному ріре наживо і показуйте, як змінюється вивід. Поясніть порядок виконання: фільтр по JSON-полю не потребує label, але коштує парсингу — тому селектор має звузити потік раніше.

Ключова думка для аудиторії: Pipeline читається зліва направо — як воронка від дешевого до дорогого.

Візуальний напрям: Темна область для коду або конфігурації, світлий фон слайда, великий моноширинний текст. Підсвітити лише ті рядки, які пояснює спікер.

Перехід далі: Завершіть містком: логи вміють ставати графіком — наступне демо.

Слайд 20 - Демо: логи теж вміють ставати графіком

Роль у розповіді: Показати metric queries з логів і чесно назвати їхню ціну.

Що має бути на слайді:

```
sum(count_over_time({service="checkout"} | json | level="error" [1m]))
```

- Error-графік, порашований прямо з логів

Що проговорити: Побудуйте графік помилок із логів наживо. Скажіть чесно: це працює, але дорого — на кожен запит Loki перечитує рядки. Це місток до Дня 2: лічильник, який інкрементиться в коді, коштує копійки. Fallback: docs/screenshots/d1-logql-metric.png.

Ключова думка для аудиторії: Якщо графік із логів потрібен постійно — це сигнал, що бракує метрики.

Візуальний напрям: Демо-слайд: великий заголовок-висновок, під ним темна область з командою (моноширинний шрифт) і 2-3 короткі підписи, що саме дивитися на екрані. Основна дія відбувається у живому стеку — слайд лише опора.

Перехід далі: Завершіть запитанням, відповідь на яке дає наступний слайд: «Різні ID відповідають на різні питання».

Слайд 21 - Різні ID відповідають на різні питання

Роль у розповіді: Систематизувати відповідності та допомогти порівняти кілька вимірів.

Що має бути на слайді:

- Колонки: Поле | Що пов'язує | Приклад
- request_id | Один HTTP request | req-91
- correlation_id | Одну бізнес-операцію | checkout-456
- trace_id | Distributed trace | 4bf92f...
- order_id | Бізнес-сутність | o-456
- customer_id | Контекст користувача | c-123

Що проговорити: Спочатку поясніть логіку колонок, потім покажіть патерн на рядках від «request_id → Один HTTP request → req-91» до «customer_id → Контекст користувача → c-123». Не зачитуйте кожну клітинку: використайте таблицю, щоб аудиторія побачила відповідність між сигналом, інтерпретацією та дією.

Ключова думка для аудиторії: Різні ID відповідають на різні питання

Візуальний напрям: Проста таблиця з акцентним header row і легким zebra striping. Не читати як spreadsheet: візуально виділити патерн або головний рядок.

Перехід далі: Завершіть запитанням або містком, відповідь на який дає наступний слайд: «Correlation ID дозволяє відновити історію операції, навіть якщо вона пережила кілька request-ів».

Джерела для speaker notes:

- <https://opentelemetry.io/docs/concepts/context-propagation/>

Слайд 22 - Correlation ID дозволяє відновити історію операції, навіть якщо вона пережила кілька request-ів

Роль у розповіді: Зафіксувати одну сильну тезу, яку аудиторія має запам'ятати.

Що має бути на слайді:

- Велика центральна теза без додаткового дрібного тексту.

Що проговорити: Вимовте заголовок як головний висновок. Потім дайте один конкретний приклад або анти-приклад і поясніть наслідок для production-розслідування. Не розмивайте тезу кількома паралельними думками.

Ключова думка для аудиторії: Correlation ID дозволяє відновити історію операції, навіть якщо вона пережила кілька request-ів

Візуальний напрям: Одна велика фраза займає більшу частину слайда. Дозволений один вертикальний акцент; не додавати іконки, stock photo чи зайві пояснення.

Перехід далі: Завершіть запитанням або містком, відповідь на який дає наступний слайд: «Одна операція - послідовність подій».

Джерела для speaker notes:

- <https://opentelemetry.io/docs/concepts/context-propagation/>

Слайд 23 - Одна операція - послідовність подій

Роль у розповіді: Пояснити послідовність, причинно-наслідковий зв'язок або маршрут розслідування.

Що має бути на слайді:

- Послідовність: Order started → Payment requested → Provider timeout → Order failed → Compensation
- Висновок під схемою: correlation_id = checkout-456

Що проговорити: Покажіть різницю між технічною послідовністю викликів і бізнес-життєвим циклом. Проведіть аудиторію маршрутом Order started → Payment requested → Provider timeout → Order failed → Compensation. На кожному переході поясніть, що ми вже знаємо, яке нове запитання виникає і який доказ отримуємо далі. Завершіть формулюванням: «correlation_id = checkout-456».

Ключова думка для аудиторії: Одна операція - послідовність подій

Візуальний напрям: Лаконічна схема зліва направо. Однакові вузли, короткі підписи, стрілки позаду вузлів. Якщо вузлів забагато, перенести схему у два рядки, не зменшуючи текст.

Перехід далі: Завершіть запитанням або містком, відповідь на який дає наступний слайд: «Technical Events і Business Events дивляться на систему з різних боків».

Слайд 24 - Демо: одна операція — вся історія за correlation_id

Роль у розповіді: Показати наживо, як correlation_id відновлює бізнес-історію з різних сервісів.

Що має бути на слайді:

```
{service=~".+"} | json | correlation_id="checkout-456"
```

- Повний lifecycle: OrderCreated → PaymentFailed → Compensation
- Події з різних сервісів, відсортовані за часом

Що проговорити: Один запит повертає біографію операції з усіх сервісів. Покажіть, що events із різних компонентів склеїлись у розповідь — саме це обіцяв попередній слайд, тепер аудиторія бачить це очима. Fallback: docs/screenshots/d1-correlation.png.

Ключова думка для аудиторії: correlation_id перетворює купу записів на історію операції.

Візуальний напрям: Демо-слайд: великий заголовок-висновок, під ним темна область з командою (моноширинний шрифт) і 2-3 короткі підписи, що саме дивитися на екрані. Основна дія відбувається у живому стеку — слайд лише опора.

Перехід далі: Завершіть запитанням, відповідь на яке дає наступний слайд: «Technical Events і Business Events дивляться на систему з різних боків».

Слайд 25 - Technical Events і Business Events дивляться на систему з різних боків

Роль у розповіді: Показати принципову різницю між двома підходами або станами системи.

Що має бути на слайді:

- Ліва сторона - Technical Event: Що зробила система?; • HTTP request received; • DB connection failed; • Retry scheduled; • Message consumed
- Права сторона - Business Event: Що відбулося в продукті?; • OrderCreated; • PaymentFailed; • SubscriptionActivated; • EntitlementGranted

Що проговорити: Спочатку розберіть ліву сторону «Technical Event» і покажіть її межі. Потім перейдіть до «Business Event» та поясніть, що саме змінюється в мисленні або процесі.

Центральна думка - не просто назвати дві колонки, а дати критерій, за яким команда обирає правильний підхід.

Ключова думка для аудиторії: Technical Events і Business Events дивляться на систему з різних боків

Візуальний напрям: Дві рівноправні колонки. Ліворуч проблема або обмеження, праворуч кращий стан чи інший підхід. Контраст має читатися кольором і формулюванням.

Перехід далі: Завершіть запитанням або містком, відповідь на який дає наступний слайд: «PaymentDeclined - важлива бізнес-подія, але не обов'язково помилка системи».

Джерела для speaker notes:

- <https://opentelemetry.io/docs/>

Слайд 26 - PaymentDeclined - важлива бізнес-подія, але не обов'язково помилка системи

Роль у розповіді: Зафіксувати одну сильну тезу, яку аудиторія має запам'ятати.

Що має бути на слайді:

- Підзаголовок: Очікувана відмова $\neq$ technical error.

Що проговорити: Вимовте заголовок як головний висновок. Потім дайте один конкретний приклад або анти-приклад і поясніть наслідок для production-розслідування. Не розмивайте тезу кількома паралельними думками.

Ключова думка для аудиторії: PaymentDeclined - важлива бізнес-подія, але не обов'язково помилка системи Очікувана відмова $\neq$ technical error.

Візуальний напрям: Одна велика фраза займає більшу частину слайда. Дозволений один вертикальний акцент; не додавати іконки, stock photo чи зайві пояснення.

Перехід далі: Завершіть запитанням або містком, відповідь на який дає наступний слайд: «Log, Domain Event, Analytics і Audit - не одне й те саме».

Слайд 27 - Log, Domain Event, Analytics і Audit не одне й те саме

Роль у розповіді: Систематизувати відповідності та допомогти порівняти кілька вимірів.

Що має бути на слайді:

- Колонки: Тип | Головна мета | Хто читає
- Log | Діагностика виконання | Engineers / Support
- Domain Event | Реакція бізнес-процесів | Інші компоненти
- Analytics Event | Вимірювання поведінки | Product / Analytics
- Audit Record | Хто і що змінив | Security / Compliance

Що проговорити: Спочатку поясніть логіку колонок, потім покажіть патерн на рядках від «Log → Діагностика виконання → Engineers / Support» до «Audit Record → Хто і що змінив → Security / Compliance». Не зачитуйте кожну клітинку: використайте таблицю, щоб аудиторія побачила відповідність між сигналом, інтерпретацією та дією.

Ключова думка для аудиторії: Log, Domain Event, Analytics і Audit - не одне й те саме

Візуальний напрям: Проста таблиця з акцентним header row і легким zebra striping. Не читати як spreadsheet: візуально виділити патерн або головний рядок.

Перехід далі: Завершіть запитанням або містком, відповідь на який дає наступний слайд: «Log levels описують важливість події, а не середовище».

Слайд 28 - Log levels описують важливість події, а не середовище

Роль у розповіді: Систематизувати відповідності та допомогти порівняти кілька вимірів.

Що має бути на слайді:

- Колонки: Level | Коли використовувати | Приклад
- debug | Деталі для глибокої діагностики | Parsed payment payload
- info | Нормальна важлива подія | Order created
- warning | Підозріло, але flow працює | Retry scheduled
- error | Операція не виконана | Provider timeout
- fatal | Процес не може працювати | Configuration missing

Що проговорити: Спочатку поясніть логіку колонок, потім покажіть патерн на рядках від «debug → Деталі для глибокої діагностики → Parsed payment payload» до «fatal → Процес не може працювати → Configuration missing». Не зачитуйте кожну клітинку: використайте таблицю, щоб аудиторія побачила відповідність між сигналом, інтерпретацією та дією.

Ключова думка для аудиторії: Log levels описують важливість події, а не середовище

Візуальний напрям: Проста таблиця з акцентним header row і легким zebra striping. Не читати як spreadsheet: візуально виділити патерн або головний рядок.

Перехід далі: Завершіть запитанням або містком, відповідь на який дає наступний слайд: «Production не означає «логувати лише errors»».

Слайд 29 - Production не означає «логувати лише errors»

Роль у розповіді: Зафіксувати одну сильну тезу, яку аудиторія має запам'ятати.

Що має бути на слайді:

- Підзаголовок: Важливі info-події потрібні, щоб відновити повний flow.

Що проговорити: Вимовте заголовок як головний висновок. Потім дайте один конкретний приклад або анти-приклад і поясніть наслідок для production-розслідування. Не розмивайте тезу кількома паралельними думками.

Ключова думка для аудиторії: Production не означає «логувати лише errors» Важливі info-події потрібні, щоб відновити повний flow.

Візуальний напрям: Одна велика фраза займає більшу частину слайда. Дозволений один вертикальний акцент; не додавати іконки, stock photo чи зайві пояснення.

Перехід далі: Завершіть запитанням або містком, відповідь на який дає наступний слайд: «У Logs не повинні потрапляти дані, які створюють новий інцидент».

Слайд 30 - У Logs не повинні потрапляти дані, які створюють новий інцидент

Роль у розповіді: Дати карту взаємопов'язаних понять без перевантаження деталями.

Що має бути на слайді:

- Secrets - Passwords, tokens, API keys
- Payment data - Card numbers і sensitive provider payloads
- PII - Тільки мінімум, маскування або pseudonymous ID
- Large bodies - Розмір, hash або обрані поля замість усього payload

Що проговорити: Розкрийте елементи по одному: Secrets - Passwords, tokens, API keys; Payment data - Card numbers і sensitive provider payloads; PII - Тільки мінімум, маскування або pseudonymous ID; Large bodies - Розмір, hash або обрані поля замість усього payload. Після кожного визначення повертайтеся до спільної системи: як цей елемент допомагає побачити user impact, локалізувати проблему або перевірити гіпотезу. Не подавайте блоки як незалежний словник термінів.

Ключова думка для аудиторії: У Logs не повинні потрапляти дані, які створюють новий інцидент

Візуальний напрям: Рівна композиція з 2-6 змістовими блоками. Блоки мають читатися як частини однієї системи, а не як набір кнопок або dashboard widgets.

Перехід далі: Завершіть запитанням або містком, відповідь на який дає наступний слайд: «Типові помилки логування».

Слайд 31 - Типові помилки логування

Роль у розповіді: Розкласти тезу на практичні ознаки, правила або кроки.

Що має бути на слайді:

- Довільний text format у кожному сервісі
- Немає request_id / correlation_id / trace_id
- Одна й та сама помилка логується на кожному layer
- Expected business flow пишеться як error
- Dynamic values в message замість fields
- Production отримує повний request body
- user_id використовується як Loki label

Що проговорити: Пройдіть пункти як через одну послідовну аргументацію: Довільний text format у кожному сервісі; Немає request_id / correlation_id / trace_id; Одна й та сама помилка логується на кожному layer; Expected business flow пишеться як error; Dynamic values в message замість fields; Production отримує повний request body; user_id використовується як Loki label. Для кожного пункту коротко поясніть, яку помилку він запобігає або яке запитання допомагає закрити. Завершіть не повторенням списку, а практичним правилом.

Ключова думка для аудиторії: Типові помилки логування

Візуальний напрям: Вертикальний список із чіткою ієрархією та великою відстанню між пунктами. Виділити 1-2 ключові слова, але не перетворювати слайд на checklist UI.

Перехід далі: Завершіть запитанням або містком, відповідь на який дає наступний слайд: «Багато Logs - це не Observability».

Слайд 32 - Багато Logs - це не Observability

Роль у розповіді: Зафіксувати одну сильну тезу, яку аудиторія має запам'ятати.

Що має бути на слайді:

- Підзаголовок: Це noise, storage cost і повільний пошук.

Що проговорити: Вимовте заголовок як головний висновок. Потім дайте один конкретний приклад або анти-приклад і поясніть наслідок для production-розслідування. Не розмивайте тезу кількома паралельними думками.

Ключова думка для аудиторії: Багато Logs - це не Observability Це noise, storage cost і повільний пошук.

Візуальний напрям: Одна велика фраза займає більшу частину слайда. Дозволений один вертикальний акцент; не додавати іконки, stock photo чи зайві пояснення.

Перехід далі: Завершіть запитанням або містком, відповідь на який дає наступний слайд: «Grafana Explore дозволяє перейти від тексту до запиту».

Слайд 33 - Grafana Explore дозволяє перейти від тексту до запиту

Роль у розповіді: Заземлити концепцію в конкретному технічному прикладі.

Що має бути на слайді:

- Показати технічний приклад без декоративних елементів:

```
{service="checkout", environment="production"}  
| json  
| level="error"  
| order_id="o-456"
```

Що проговорити: Поясніть selector, parser і filters. Не перетворюйте слайд на повний курс LogQL. Розбирайте приклад зверху вниз. Спершу назвіть його задачу, потім покажіть 2-4 ключові поля або рядки, поясніть їхню семантику й заверште тим, як цей приклад змінює пошук проблеми в production. Не читайте весь код уголос.

Ключова думка для аудиторії: Grafana Explore дозволяє перейти від тексту до запиту

Візуальний напрям: Темна область для коду або prompt, світлий фон слайда, великий моноширинний текст. Підсвітити лише ті рядки, які пояснює спікер.

Перехід далі: Перейдіть до практики «Перетворіть поганий Log на діагностичний» і запропонуйте застосувати щойно пояснений принцип.

Джерела для speaker notes:

- <https://grafana.com/docs/loki/latest/>

Слайд 34 - Перетворіть поганий Log на діагностичний

Роль у розповіді: Перевести знання з режиму слухання в практичне рішення.

Що має бути на слайді:

- Сценарій: ERROR Failed to process request
- Завдання 1: Які поля потрібні для пошуку?
- Завдання 2: Які correlation keys додати?
- Завдання 3: Що не можна логувати?
- Завдання 4: Яким має бути level?

Що проговорити: Дайте учасникам 5-7 хвилин. Спершу прочитайте сценарій, уточніть очікуваний результат, але не підказуйте маршрут. На розборі попросіть назвати перший сигнал, наступну гіпотезу, потрібний evidence і критерій, за яким рішення буде вважатися перевіреним.

Ключова думка для аудиторії: Перетворіть поганий Log на діагностичний

Візуальний напрям: Теплий акцентний фон або рамка, великий сценарій зверху, нижче 3-4 нумеровані кроки. Має бути очевидно, що це пауза для роботи аудиторії.

Перехід далі: Підведіть до нового блоку «Error Monitoring та Sentry»: поточна відповідь відкриває наступне, глибше запитання.

Слайд 35 - Error Monitoring та Sentry

Роль у розповіді: Позначити перехід до нового смислового блоку й пояснити, навіщо він потрібен саме зараз.

Що має бути на слайді:

- Підзаголовок: Від окремих exceptions до керованих Issues
- Маркер блоку: Блок 02

Що проговорити: Коротко підсумуйте попередній блок і поясніть, як нова тема закриває питання, що залишилося без відповіді. Не викладайте зміст секції наперед - створіть логічну потребу рухатися далі.

Ключова думка для аудиторії: Error Monitoring та Sentry Від окремих exceptions до керованих Issues

Візуальний напрям: Повітряний розділювач секції: великий заголовок у центрі, короткий підзаголовок і тонкий акцент. Це пауза в ритмі презентації.

Перехід далі: Завершіть запитанням або містком, відповідь на який дає наступний слайд: «Logs потрібно шукати. Error Monitoring сам збирає й групує збої».

Слайд 36 - Logs потрібно шукати. Error Monitoring сам збирає й групує збої

Роль у розповіді: Зафіксувати одну сильну тезу, яку аудиторія має запам'ятати.

Що має бути на слайді:

- Велика центральна теза без додаткового дрібного тексту.

Що проговорити: Вимовте заголовок як головний висновок. Потім дайте один конкретний приклад або анти-приклад і поясніть наслідок для production-розслідування. Не розмивайте тезу кількома паралельними думками.

Ключова думка для аудиторії: Logs потрібно шукати. Error Monitoring сам збирає й групує збої

Візуальний напрям: Одна велика фраза займає більшу частину слайда. Дозволений один вертикальний акцент; не додавати іконки, stock photo чи зайві пояснення.

Перехід далі: Завершіть запитанням або містком, відповідь на який дає наступний слайд: «Sentry додає контекст, якого немає в одному Log».

Слайд 37 - Sentry додає контекст, якого немає в одному Log

Роль у розповіді: Дати карту взаємопов'язаних понять без перевантаження деталями.

Що має бути на слайді:

- Stack trace - Де саме код завершився помилкою
- Grouping - Одна Issue замість тисячі events
- Impact - Frequency та affected users
- Change - Release, commit і regression

Що проговорити: Розкрийте елементи по одному: Stack trace - Де саме код завершився помилкою; Grouping - Одна Issue замість тисячі events; Impact - Frequency та affected users; Change - Release, commit і regression. Після кожного визначення повертайтеся до спільної системи: як цей елемент допомагає побачити user impact, локалізувати проблему або перевірити гіпотезу. Не подавайте блоки як незалежний словник термінів.

Ключова думка для аудиторії: Sentry додає контекст, якого немає в одному Log

Візуальний напрям: Рівна композиція з 2-6 змістовими блоками. Блоки мають читатися як частини однієї системи, а не як набір кнопок або dashboard widgets.

Перехід далі: Завершіть запитанням або містком, відповідь на який дає наступний слайд: «Як читати Sentry Issue».

Джерела для speaker notes:

- <https://docs.sentry.io/concepts/data-management/event-grouping/>
- <https://docs.sentry.io/product/releases/>

Слайд 38 - Демо: перший exception прилітає сам — його ніхто не шукав

Роль у розповіді: Показати push-модель error monitoring на живому інциденті.

Що має бути на слайді:

```
make incident-day1
```

- GlitchTip: нове Issue з message, stack trace, tags, release
- У купці — GlitchTip: self-hosted, Sentry-сумісні DSN і SDK

Що проговорити: Відкрийте GlitchTip одразу після інциденту: Issue вже там, з release і environment — його ніхто не шукав. Чесно проговоріть різницю: GlitchTip — легкий аналог для локального стека; у Sentry той самий workflow плюс більше автоматизації. Fallback: docs/screenshots/d1-glitchtip-issue.png.

Ключова думка для аудиторії: Error monitoring — це push-модель: збій сам знаходить інженера.

Візуальний напрям: Демо-слайд: великий заголовок-висновок, під ним темна область з командою (моноширинний шрифт) і 2-3 короткі підписи, що саме дивитися на екрані. Основна дія відбувається у живому стеку — слайд лише опора.

Перехід далі: Завершіть запитанням, відповідь на яке дає наступний слайд: «Як читати Sentry Issue».

Слайд 39 - Як читати Sentry Issue

Роль у розповіді: Систематизувати відповідності та допомогти порівняти кілька вимірів.

Що має бути на слайді:

- Колонки: Крок | Що шукаємо | Навіщо
- 1 | Exception + message | Що зламалось
- 2 | Stack trace | Де зламалось
- 3 | Breadcrumbs | Що відбулося перед цим
- 4 | Tags / context | Кого й де зачепило
- 5 | Release | Після якої зміни
- 6 | Frequency | Масштаб і динаміка

Що проговорити: Спочатку поясніть логіку колонок, потім покажіть патерн на рядках від «1 → Exception + message → Що зламалось» до «6 → Frequency → Масштаб і динаміка». Не зачитуйте кожну клітинку: використайте таблицю, щоб аудиторія побачила відповідність між сигналом, інтерпретацією та дією.

Ключова думка для аудиторії: Як читати Sentry Issue

Візуальний напрям: Проста таблиця з акцентним header row і легким zebra striping. Не читати як spreadsheet: візуально виділити патерн або головний рядок.

Перехід далі: Завершіть запитанням або містком, відповідь на який дає наступний слайд: «Issue Grouping прибирає дублікати, але зберігає масштаб».

Джерела для speaker notes:

- <https://docs.sentry.io/concepts/data-management/event-grouping/>
- <https://docs.sentry.io/product/releases/>

Слайд 40 - Демо: читаємо Issue за чеклистом — разом з аудиторією

Роль у розповіді: Закріпити чеклист читання Issue інтерактивним розбором живого прикладу.

Що має бути на слайді:

- Живий Issue з попереднього демо
- Аудиторія називає наступний крок — спікер клікає: exception → stack trace → breadcrumbs → tags → release → frequency

Що проговорити: Пройдіть усі шість кроків чеклиста на реальному Issue, але керує аудиторія: вони називають крок, ви клікаєте. Це перевірка засвоєння без формальної вправи. Fallback: скріншоти кожного кроку в docs/screenshots/d1-issue-steps/.

Ключова думка для аудиторії: Чеклист читання Issue працює на будь-якому error tracker-i.

Візуальний напрям: Демо-слайд: великий заголовок-висновок, під ним темна область з командою (моноширинний шрифт) і 2-3 короткі підписи, що саме дивитися на екрані. Основна дія відбувається у живому стеку — слайд лише опора.

Перехід далі: Завершіть запитанням, відповідь на яке дає наступний слайд: «Issue Grouping прибирає дублікати, але зберігає масштаб».

Слайд 41 - Issue Grouping прибирає дублікати, але зберігає масштаб

Роль у розповіді: Показати принципову різницю між двома підходами або станами системи.

Що має бути на слайді:

- Ліва сторона - Без grouping: 10 000 однакових events; • окремі записи; • ручний пошук; • невідомий impact
- Права сторона - 3 grouping: 1 Issue; • 10 000 events; • 432 users; • один stack trace

Що проговорити: Спочатку розберіть ліву сторону «Без grouping» і покажіть її межі. Потім перейдіть до «3 grouping» та поясніть, що саме змінюється в мисленні або процесі. Центральна думка - не просто назвати дві колонки, а дати критерій, за яким команда обирає правильний підхід.

Ключова думка для аудиторії: Issue Grouping прибирає дублікати, але зберігає масштаб

Візуальний напрям: Дві рівноправні колонки. Ліворуч проблема або обмеження, праворуч кращий стан чи інший підхід. Контраст має читатися кольором і формулюванням.

Перехід далі: Завершіть запитанням або містком, відповідь на який дає наступний слайд: «Breadcrumbs - це коротка історія перед Exception».

Джерела для speaker notes:

- <https://docs.sentry.io/concepts/data-management/event-grouping/>

Слайд 42 - Breadcrumbs - це коротка історія перед Exception

Роль у розповіді: Зафіксувати одну сильну тезу, яку аудиторія має запам'ятати.

Що має бути на слайді:

- Підзаголовок: Navigation, HTTP calls, logs і важливі application events допомагають відновити контекст.

Що проговорити: Вимовте заголовок як головний висновок. Потім дайте один конкретний приклад або анти-приклад і поясніть наслідок для production-розслідування. Не розмивайте тезу кількома паралельними думками.

Ключова думка для аудиторії: Breadcrumbs - це коротка історія перед Exception Navigation, HTTP calls, logs і важливі application events допомагають відновити контекст.

Візуальний напрям: Одна велика фраза займає більшу частину слайда. Дозволений один вертикальний акцент; не додавати іконки, stock photo чи зайві пояснення.

Перехід далі: Завершіть запитанням або містком, відповідь на який дає наступний слайд: «Release tracking показує момент появи Regression».

Слайд 43 - Release tracking показує момент появи Regression

Роль у розповіді: Показати зміну в часі або форму проблеми, яку складно побачити в одному числі.

Що має бути на слайді:

- Вісь X: 11:50, 12:00, 12:05, 12:10, 12:15
- Серія Errors/min: 1, 1, 28, 64, 72
- Підпис: 12:00 - deployment v2.1.0

Що проговорити: Поясніть, що є нормальною базовою лінією, де саме змінюється поведінка і чому форма графіка важливіша за одне середнє число. Зв'яжіть візуальну зміну з user impact та наступним кроком розслідування.

Ключова думка для аудиторії: Release tracking показує момент появи Regression

Візуальний напрям: Один чистий графік без 3D та декоративних осей. Показати тренд і прямо підписати момент, на який має подивитися аудиторія.

Перехід далі: Завершіть запитанням або містком, відповідь на який дає наступний слайд: «Grouping теж потребує налаштування».

Джерела для speaker notes:

- <https://docs.sentry.io/product/releases/>

Слайд 44 - Демо: деплоїмо поганий реліз — і бачимо Regression

Роль у розповіді: Прожити повний release-цикл error tracking-у на demo-стеку.

Що має бути на слайді:

```
make deploy-bad    # v2.1.0 з регресією  
make deploy-fix    # відкат + resolve
```

- GlitchTip: Issue → Resolve → повторний deploy-bad → Regression badge

Що проговорити: Пройдіть цикл наживо: поганий реліз створює Issue з release=v2.1.0, фікс — resolve, повторний поганий деплой — Regression. Це живий сюжет графіка з попереднього слайда. Fallback: docs/screenshots/d1-regression.png.

Ключова думка для аудиторії: Release — вісь, на якій grouping перетворюється на історію змін.

Візуальний напрям: Демо-слайд: великий заголовок-висновок, під ним темна область з командою (моноширинний шрифт) і 2-3 короткі підписи, що саме дивитися на екрані. Основна дія відбувається у живому стеку — слайд лише опора.

Перехід далі: Завершіть запитанням, відповідь на яке дає наступний слайд: «Grouping теж потребує налаштування».

Слайд 45 - Grouping теж потребує налаштування

Роль у розповіді: Показати принципову різницю між двома підходами або станами системи.

Що має бути на слайді:

- Ліва сторона - Split: Одна причина створює багато Issues через dynamic message або різні wrappers.
- Права сторона - Merge: Різні причини потрапляють в одну Issue через занадто широке grouping.

Що проговорити: Спочатку розберіть ліву сторону «Split» і покажіть її межі. Потім перейдіть до «Merge» та поясніть, що саме змінюється в мисленні або процесі. Центральна думка - не просто назвати дві колонки, а дати критерій, за яким команда обирає правильний підхід.

Ключова думка для аудиторії: Grouping теж потребує налаштування

Візуальний напрям: Дві рівноправні колонки. Ліворуч проблема або обмеження, праворуч кращий стан чи інший підхід. Контраст має читатися кольором і формулюванням.

Перехід далі: Завершіть запитанням або містком, відповідь на який дає наступний слайд: «Sentry залишається корисним тільки за наявності lifecycle».

Джерела для speaker notes:

- <https://docs.sentry.io/concepts/data-management/event-grouping/>

Слайд 46 - Sentry залишається корисним тільки за наявності lifecycle

Роль у розповіді: Дати карту взаємопов'язаних понять без перевантаження деталями.

Що має бути на слайді:

- Owner - Issue належить конкретній команді
- Resolve - Закриваємо через release або після тиші
- Regression - Стара проблема повернулась
- Actionable alerts - Не повідомляємо про кожен event

Що проговорити: Розкрийте елементи по одному: Owner - Issue належить конкретній команді; Resolve - Закриваємо через release або після тиші; Regression - Стара проблема повернулась; Actionable alerts - Не повідомляємо про кожен event. Після кожного визначення повертайтеся до спільної системи: як цей елемент допомагає побачити user impact, локалізувати проблему або перевірити гіпотезу. Не подавайте блоки як незалежний словник термінів.

Ключова думка для аудиторії: Sentry залишається корисним тільки за наявності lifecycle

Візуальний напрям: Рівна композиція з 2-6 змістовими блоками. Блоки мають читатися як частини однієї системи, а не як набір кнопок або dashboard widgets.

Перехід далі: Завершіть запитанням або містком, відповідь на який дає наступний слайд: «Sentry - для Errors. Loki - для Logs. Tempo - для Traces».

Джерела для speaker notes:

- <https://docs.sentry.io/product/releases/>

Слайд 47 - Sentry - для Errors. Loki - для Logs. Tempo - для Traces

Роль у розповіді: Зафіксувати одну сильну тезу, яку аудиторія має запам'ятати.

Що має бути на слайді:

- Підзаголовок: Один інструмент не повинен удавати всі сигнали.

Що проговорити: Вимовте заголовок як головний висновок. Потім дайте один конкретний приклад або анти-приклад і поясніть наслідок для production-розслідування. Не розмивайте тезу кількома паралельними думками.

Ключова думка для аудиторії: Sentry - для Errors. Loki - для Logs. Tempo - для Traces Один інструмент не повинен удавати всі сигнали.

Візуальний напрям: Одна велика фраза займає більшу частину слайда. Дозволений один вертикальний акцент; не додавати іконки, stock photo чи зайві пояснення.

Перехід далі: Підведіть до нового блоку «Root Cause Analysis»: поточна відповідь відкриває наступне, глибше запитання.

Слайд 48 - Root Cause Analysis

Роль у розповіді: Позначити перехід до нового смислового блоку й пояснити, навіщо він потрібен саме зараз.

Що має бути на слайді:

- Підзаголовок: Від першого симптому до доказаної причини
- Маркер блоку: Блок 03

Що проговорити: Коротко підсумуйте попередній блок і поясніть, як нова тема закриває питання, що залишилося без відповіді. Не викладайте зміст секції наперед - створіть логічну потребу рухатися далі.

Ключова думка для аудиторії: Root Cause Analysis Від першого симптому до доказаної причини

Візуальний напрям: Повітряний розділювач секції: великий заголовок у центрі, короткий підзаголовок і тонкий акцент. Це пауза в ритмі презентації.

Перехід далі: Завершіть запитанням або містком, відповідь на який дає наступний слайд: «Перша знайдена помилка ще не є Root Cause».

Слайд 49 - Перша знайдена помилка ще не є Root Cause

Роль у розповіді: Показати принципову різницю між двома підходами або станами системи.

Що має бути на слайді:

- Ліва сторона - Symptom: Payment timeout; Checkout 500; Повільна відповідь
- Права сторона - Possible causes: Deploy; Connection pool; DNS; Provider degradation; Retry storm

Що проговорити: Спочатку розберіть ліву сторону «Symptom» і покажіть її межі. Потім перейдіть до «Possible causes» та поясніть, що саме змінюється в мисленні або процесі. Центральна думка - не просто назвати дві колонки, а дати критерій, за яким команда обирає правильний підхід.

Ключова думка для аудиторії: Перша знайдена помилка ще не є Root Cause

Візуальний напрям: Дві рівноправні колонки. Ліворуч проблема або обмеження, праворуч кращий стан чи інший підхід. Контраст має читатися кольором і формулюванням.

Перехід далі: Завершіть запитанням або містком, відповідь на який дає наступний слайд: «RCA - це дисциплінований рух від факту до доказу».

Слайд 50 - RCA - це дисциплінований рух від факту до доказу

Роль у розповіді: Пояснити послідовність, причинно-наслідковий зв'язок або маршрут розслідування.

Що має бути на слайді:

- Послідовність: Symptom → Timeline → Scope → Hypotheses → Evidence → Verify
- Висновок під схемою: Не стрибаємо одразу до fix

Що проговорити: Проведіть аудиторію маршрутом Symptom → Timeline → Scope → Hypotheses → Evidence → Verify. На кожному переході поясніть, що ми вже знаємо, яке нове запитання виникає і який доказ отримуємо далі. Завершіть формулюванням: «Не стрибаємо одразу до fix».

Ключова думка для аудиторії: RCA - це дисциплінований рух від факту до доказу

Візуальний напрям: Лаконічна схема зліва направо. Однакові вузли, короткі підписи, стрілки позаду вузлів. Якщо вузлів забагато, перенести схему у два рядки, не зменшуючи текст.

Перехід далі: Завершіть запитанням або містком, відповідь на який дає наступний слайд: «Timeline відокремлює події від припущень».

Слайд 51 - Timeline відокремлює події від припущень

Роль у розповіді: Систематизувати відповідності та допомогти порівняти кілька вимірів.

Що має бути на слайді:

- Колонки: Час | Факт | Джерело
- 12:00 | Deployment v2.1.0 | CI/CD
- 12:03 | Перший timeout | Sentry
- 12:05 | Перша скарга | Support
- 12:08 | Rollback | CI/CD
- 12:11 | Errors повернулись до baseline | Sentry

Що проговорити: Спочатку поясніть логіку колонок, потім покажіть патерн на рядках від «12:00 → Deployment v2.1.0 → CI/CD» до «12:11 → Errors повернулись до baseline → Sentry». Не зачитуйте кожну клітинку: використайте таблицю, щоб аудиторія побачила відповідність між сигналом, інтерпретацією та дією.

Ключова думка для аудиторії: Timeline відокремлює події від припущень

Візуальний напрям: Проста таблиця з акцентним header row і легким zebra striping. Не читати як spreadsheet: візуально виділити патерн або головний рядок.

Перехід далі: Завершіть запитанням або містком, відповідь на який дає наступний слайд: «Кожна гіпотеза повинна мати перевірку».

Слайд 52 - Демо: збираємо timeline інциденту з трьох джерел

Роль у розповіді: Перетворити таблицю timeline із попереднього слайда на живу реконструкцію.

Що має бути на слайді:

- Deployment time — вивід make deploy-bad
- Перший timeout — timestamp Issue у GlitchTip
- Скарга користувача — репліка спікера
- Rollback і повернення до baseline — make deploy-fix + графік у Loki

Що проговорити: Реконструйте timeline наживо, вписуючи кожен рядок разом із джерелом.

Наголосіть: рядок без джерела — це припущення, а не факт. Уся таблиця збирається за п'ять хвилин, якщо сигнали на місці. Fallback: заповнена таблиця в docs/screenshots/d1-timeline.png.

Ключова думка для аудиторії: Кожен рядок timeline має джерело — інакше це не timeline, а версія подій.

Візуальний напрям: Демо-слайд: великий заголовок-висновок, під ним темна область з командою (моноширинний шрифт) і 2-3 короткі підписи, що саме дивитися на екрані. Основна дія відбувається у живому стеку — слайд лише опора.

Перехід далі: Завершіть запитанням, відповідь на яке дає наступний слайд: «Кожна гіпотеза повинна мати перевірку».

Слайд 53 - Кожна гіпотеза повинна мати перевірку

Роль у розповіді: Систематизувати відповідності та допомогти порівняти кілька вимірів.

Що має бути на слайді:

- Колонки: Гіпотеза | Доказ за | Доказ проти | Наступна перевірка
- Новий timeout | Почалось після deploy | Не всі регіони | Diff config
- Provider outage | 503 у logs | Інші клієнти стабільні | Provider status
- DB pool | Checkout slow | DB metrics нормальні | Pool wait time

Що проговорити: Спочатку поясніть логіку колонок, потім покажіть патерн на рядках від «Новий timeout → Почалось після deploy → Не всі регіони → Diff config» до «DB pool → Checkout slow → DB metrics нормальні → Pool wait time». Не зачитуйте кожну клітинку: використайте таблицю, щоб аудиторія побачила відповідність між сигналом, інтерпретацією та дією.

Ключова думка для аудиторії: Кожна гіпотеза повинна мати перевірку

Візуальний напрям: Проста таблиця з акцентним header row і легким zebra striping. Не читати як spreadsheet: візуально виділити патерн або головний рядок.

Перехід далі: Завершіть запитанням або містком, відповідь на який дає наступний слайд: «Fix завершений лише тоді, коли ми перевірили, що симптом зник і не з'явився новий».

Слайд 54 - Fix завершений лише тоді, коли ми перевірили, що симптом зник і не з'явився новий

Роль у розповіді: Зафіксувати одну сильну тезу, яку аудиторія має запам'ятати.

Що має бути на слайді:

- Підзаголовок: Deploy → observe → compare → close incident.

Що проговорити: Вимовте заголовок як головний висновок. Потім дайте один конкретний приклад або анти-приклад і поясніть наслідок для production-розслідування. Не розмивайте тезу кількома паралельними думками.

Ключова думка для аудиторії: Fix завершений лише тоді, коли ми перевірили, що симптом зник і не з'явився новий Deploy → observe → compare → close incident.

Візуальний напрям: Одна велика фраза займає більшу частину слайда. Дозволений один вертикальний акцент; не додавати іконки, stock photo чи зайві пояснення.

Перехід далі: Підведіть до нового блоку «AI для Logs і Stack Trace»: поточна відповідь відкриває наступне, глибше запитання.

Слайд 55 - AI для Logs і Stack Trace

Роль у розповіді: Позначити перехід до нового смислового блоку й пояснити, навіщо він потрібен саме зараз.

Що має бути на слайді:

- Підзаголовок: Швидший аналіз, але не автоматична істина
- Маркер блоку: Блок 04

Що проговорити: Коротко підсумуйте попередній блок і поясніть, як нова тема закриває питання, що залишилося без відповіді. Не викладайте зміст секції наперед - створіть логічну потребу рухатися далі.

Ключова думка для аудиторії: AI для Logs і Stack Trace Швидший аналіз, але не автоматична істина

Візуальний напрям: Повітряний розділювач секції: великий заголовок у центрі, короткий підзаголовок і тонкий акцент. Це пауза в ритмі презентації.

Перехід далі: Завершіть запитанням або містком, відповідь на який дає наступний слайд: «AI добре прискорює механічну частину розслідування».

Слайд 56 - AI добре прискорює механічну частину розслідування

Роль у розповіді: Дати карту взаємопов'язаних понять без перевантаження деталями.

Що має бути на слайді:

- Explain - Пояснити stack trace людською мовою
- Query - Скласти LogQL із потрібними filters
- Timeline - Впорядкувати події за часом
- Hypotheses - Запропонувати перевірювані причини

Що проговорити: Розкрийте елементи по одному: Explain - Пояснити stack trace людською мовою; Query - Скласти LogQL із потрібними filters; Timeline - Впорядкувати події за часом; Hypotheses - Запропонувати перевірювані причини. Після кожного визначення повертайтеся до спільної системи: як цей елемент допомагає побачити user impact, локалізувати проблему або перевірити гіпотезу. Не подавайте блоки як незалежний словник термінів.

Ключова думка для аудиторії: AI добре прискорює механічну частину розслідування

Візуальний напрям: Рівна композиція з 2-6 змістовими блоками. Блоки мають читатися як частини однієї системи, а не як набір кнопок або dashboard widgets.

Перехід далі: Завершіть запитанням або містком, відповідь на який дає наступний слайд: «AI не бачить того, чого ми не записали».

Слайд 57 - Демо: віддаємо агенту stack trace і 20 логів

Роль у розповіді: Показати сильні сторони AI-аналізу на реальних даних інциденту.

Що має бути на слайді:

- Вхід: stack trace із GlitchTip + вивід LogQL за trace_id
- Prompt — структурований, з наступних слайдів
- Розбір відповіді: де агент спирається на факти, а де вгадує

Що проговорити: Скопіюйте реальні дані інциденту в агента і розберіть відповідь по абзацах: timeline він збирає добре, гіпотези пропонує розумні — але кожна треба верифікувати. Покажіть, як просити evidence на кожен висновок. Fallback: збережений діалог у docs/screenshots/d1-ai-analysis.png.

Ключова думка для аудиторії: Агент — швидкий аналітик механічної частини, а не суддя істини.

Візуальний напрям: Демо-слайд: великий заголовок-висновок, під ним темна область з командою (моноширинний шрифт) і 2-3 короткі підписи, що саме дивитися на екрані. Основна дія відбувається у живому стеку — слайд лише опора.

Перехід далі: Завершіть запитанням, відповідь на яке дає наступний слайд: «Хороший prompt просить докази, а не красиву відповідь».

Слайд 58 - AI не бачить того, чого ми не записали

Роль у розповіді: Розкласти тезу на практичні ознаки, правила або кроки.

Що має бути на слайді:

- Немає correlation ID - немає повної історії
- Немає release - складно зв'язати зі зміною
- Немає бізнес-контексту - легко переплутати expected flow з error
- Неповні Logs породжують впевнену, але хибну історію
- Запропонований fix потребує перевірки людиною

Що проговорити: Пройдіть пункти як через одну послідовну аргументацію: Немає correlation ID - немає повної історії; Немає release - складно зв'язати зі зміною; Немає бізнес-контексту - легко переплутати expected flow з error; Неповні Logs породжують впевнену, але хибну історію; Запропонований fix потребує перевірки людиною. Для кожного пункту коротко поясніть, яку помилку він запобігає або яке запитання допомагає закрити. Завершіть не повторенням списку, а практичним правилом.

Ключова думка для аудиторії: AI не бачить того, чого ми не записали

Візуальний напрям: Вертикальний список із чіткою ієрархією та великою відстанню між пунктами. Виділити 1-2 ключові слова, але не перетворювати слайд на checklist UI.

Перехід далі: Завершіть запитанням або містком, відповідь на який дає наступний слайд: «Хороший prompt просить докази, а не красиву відповідь».

Слайд 59 - Хороший prompt просить докази, а не красиву відповідь

Роль у розповіді: Заземлити концепцію в конкретному технічному прикладі.

Що має бути на слайді:

- Показати технічний приклад без декоративних елементів:

```
Проаналізуй Logs і Stack Trace.  
1. Побудуй timeline.  
2. Відокрем факти від припущень.  
3. Назви 3 перевірювані гіпотези.  
4. Для кожної вкажи потрібні додаткові дані.  
5. Не називай Root Cause без доказу.
```

Що проговорити: Розбирайте приклад зверху вниз. Спершу назвіть його задачу, потім покажіть 2-4 ключові поля або рядки, поясніть їхню семантику й заверште тим, як цей приклад змінює пошук проблеми в production. Не читайте весь код уголос.

Ключова думка для аудиторії: Хороший prompt просить докази, а не красиву відповідь

Візуальний напрям: Темна область для коду або prompt, світлий фон слайда, великий моноширинний текст. Підсвітити лише ті рядки, які пояснює спікер.

Перехід далі: Перейдіть до практики «Розслідуйте Checkout Incident» і запропонуйте застосувати щойно пояснений принцип.

Слайд 60 - Демо: поганий і хороший prompt на тих самих даних

Роль у розповіді: Показати вплив структури запиту на якість AI-аналізу.

Що має бути на слайді:

- Prompt 1: «чому впав checkout?»
- Prompt 2: структурований — timeline, гіпотези, вимога доказів
- Дві відповіді поруч на екрані

Що проговорити: Однакові вхідні дані — різна якість виходу. Порівняйте конкретно: скільки перевірюваних тверджень у кожній відповіді, скільки посилань на конкретні записи. Fallback: docs/screenshots/d1-prompt-compare.png.

Ключова думка для аудиторії: Якість відповіді агента — функція від структури запиту.

Візуальний напрям: Демо-слайд: великий заголовок-висновок, під ним темна область з командою (моноширинний шрифт) і 2-3 короткі підписи, що саме дивитися на екрані. Основна дія відбувається у живому стеку — слайд лише опора.

Перехід далі: Підведіть до антидемо: що робить агент, коли в даних діра.

Слайд 61 - Антидемо: AI впевнено помиляється, коли в даних діра

Роль у розповіді: Зробити тезу «AI не бачить того, чого ми не записали» спостереженням аудиторії.

Що має бути на слайді:

- Вхід: ті самі логи, але без correlation_id і release (заготовлений файл)
- Агент будує зв'язну, переконливу і хибну історію

Що проговорити: Найважливіші п'ять хвилин блоку. Дайте агенту обрізані логи й покажіть, як він упевнено з'єднує непов'язані події. Розберіть, чому так: він не бачить того, чого ми не записали. Висновок про верифікацію людиною тепер не теза зі слайда, а власне спостереження аудиторії. Fallback: docs/screenshots/d1-ai-wrong.png.

Ключова думка для аудиторії: Впевненість відповіді $\neq$ якість даних під нею.

Візуальний напрям: Демо-слайд із застережним акцентом: теплий фон або рамка, заголовок-висновок, команда в темній області. Має відчуватися, що це навмисна, контрольована помилка.

Перехід далі: Перейдіть до практики «Розслідуйте Checkout Incident».

Слайд 62 - Розслідуйте Checkout Incident

Роль у розповіді: Перевести знання з режиму слухання в практичне рішення.

Що має бути на слайді:

- Сценарій: Після release v2.1.0 частина checkout повертає PaymentServiceTimeout. Є Sentry Issue, 20 structured logs і deployment timeline.
- Завдання 1: Побудуйте timeline
- Завдання 2: Визначте scope
- Завдання 3: Сформууйте 3 гіпотези
- Завдання 4: Скажіть, яких сигналів бракує

Що проговорити: Дайте учасникам 5-7 хвилин. Спершу прочитайте сценарій, уточніть очікуваний результат, але не підказуйте маршрут. На розборі попросіть назвати перший сигнал, наступну гіпотезу, потрібний evidence і критерій, за яким рішення буде вважатися перевіреним.

Ключова думка для аудиторії: Розслідуйте Checkout Incident

Візуальний напрям: Теплий акцентний фон або рамка, великий сценарій зверху, нижче 3-4 нумеровані кроки. Має бути очевидно, що це пауза для роботи аудиторії.

Перехід далі: Завершіть запитанням або містком, відповідь на який дає наступний слайд: «Після першого дня ми вже не повністю сліпі».

Слайд 63 - Практика наживо: той самий інцидент у вашому стеку

Роль у розповіді: Перевести паперову вправу в роботу руками на живому стеку.

Що має бути на слайді:

- Кожен учасник: make demo + make incident-day1 на своїй машині
- Ті самі чотири завдання — але в Grafana Explore і GlitchTip, а не на папері
- Debrief: хто якими запитамі дійшов до причини

Що проговорити: Це та сама вправа, що й попередній слайд, але на живому стеку: 10 хвилин самостійної роботи. Хто без ноутбука — працює в парі. На debrief порівняйте маршрути: запити різні, причина одна. Fallback: працюємо разом на стенді спікера.

Ключова думка для аудиторії: Розслідування — навичка рук, а не теорія.

Візуальний напрям: Теплий акцентний фон або рамка, великий сценарій зверху, нижче нумеровані кроки. Має бути очевидно, що це пауза для роботи аудиторії.

Перехід далі: Завершіть запитанням, відповідь на яке дає наступний слайд: «Після першого дня ми вже не повністю сліпі».

Слайд 64 - Після першого дня ми вже не повністю сліпі

Роль у розповіді: Дати карту взаємопов'язаних понять без перевантаження деталями.

Що має бути на слайді:

- Можемо - Знайти конкретний request, Issue, release і контекст
- Можемо - Побудувати timeline і перевірити гіпотези
- Не можемо - Оцінити масштаб без ручного пошуку
- Не можемо - Побачити проблему раніше за користувача

Що проговорити: Завершіть обіцянкою другого дня: система навчиться сама показувати, що їй погано. Розкрийте елементи по одному: Можемо - Знайти конкретний request, Issue, release і контекст; Можемо - Побудувати timeline і перевірити гіпотези; Не можемо - Оцінити масштаб без ручного пошуку; Не можемо - Побачити проблему раніше за користувача. Після кожного визначення повертайтеся до спільної системи: як цей елемент допомагає побачити user impact, локалізувати проблему або перевірити гіпотезу. Не подавайте блоки як незалежний словник термінів.

Ключова думка для аудиторії: Після першого дня ми вже не повністю сліпі

Візуальний напрям: Рівна композиція з 2-6 змістовими блоками. Блоки мають читатися як частини однієї системи, а не як набір кнопок або dashboard widgets.

Перехід далі: Завершіть запитанням або містком, відповідь на який дає наступний слайд: «Наступний крок: не чекати скарги, а побачити деградацію в числах».

Слайд 65 - Наступний крок: не чекати скарги, а побачити деградацію в числах

Роль у розповіді: Зафіксувати одну сильну тезу, яку аудиторія має запам'ятати.

Що має бути на слайді:

- Підзаголовок: День 2 - Metrics, RED, USE, SLO та Alerting.

Що проговорити: Вимовте заголовок як головний висновок. Потім дайте один конкретний приклад або анти-приклад і поясніть наслідок для production-розслідування. Не розмивайте тезу кількома паралельними думками.

Ключова думка для аудиторії: Наступний крок: не чекати скарги, а побачити деградацію в числах День 2 - Metrics, RED, USE, SLO та Alerting.

Візуальний напрям: Одна велика фраза займає більшу частину слайда. Дозволений один вертикальний акцент; не додавати іконки, stock photo чи зайві пояснення.

Перехід далі: Закрийте день синтезом: поверніться до стартової проблеми й покажіть, що тепер аудиторія має повний маршрут від симптому до рішення.